

01

화법

[01~03] 다음은 학생의 발표이다. 물음에 답하시오.

“아, 이 냄새 뭐지? 으!!”, “아, 좋은 냄새 난다. 기분이 좋아지는걸.” 가끔 이런 말을 하는 저 자신과 친구들을 발견하곤 하는데요, 이는 냄새가 사람들을 기분 좋게도 나쁘게도 만든다는 것을 보여 줍니다. 오늘 제가 발표할 주제는 바로 이 ‘냄새와 후각’입니다.

냄새를 맡는 감각인 후각은 액체 또는 공기 중에 떠다니는 화학 분자를 감지하는 감각입니다. 후각은 다른 감각과 다른 독특한 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 후각은 대뇌의 감각 피질과 직접 연결되어 있습니다. 시각, 청각 등의 다른 감각의 경우 정보가 들어오면 시상이라고 하는 대뇌 기관에서 정보를 통합한 뒤 감각 피질로 전달되는 반면에, 후각은 정보가 후각 피질로 바로 전달되는 특징이 있습니다. 둘째, 후각은 감정과 기억을 처리하는 뇌의 부위에 직접적인 영향을 줍니다. 이는 후각 피질이 감정과 기억의 중추인 변연계에 인접해 있기 때문인데요, 변연계는 감정 조절에 관여하는 편도체와 기억 저장에 중요한 해마를 포함하고 있습니다. 된장찌개 냄새를 맡으면 어렸을 적 추억이나 애뜻한 감정이 갑자기 소환되는 것을 사례로 들 수 있습니다. 셋째, 후각은 동일한 냄새에 지속적으로 노출되는 경우 감도가 감소하는 현상인 후각 적응 현상을 보입니다. 어떤 향수 냄새를 처음 맡게 되면 강하게 느끼지만, 그 냄새에 계속 노출되면 익숙해져 거의 느끼지 못하게 되는 현상을 예로 들 수 있습니다. 이는 후각 수용체가 자극에 계속 노출되면 신경 신호의 전달이 감소하고, 결국 냄새를 인식하는 능력이 감소하기 때문입니다. 그런데 이러한 후각 적응은 생존에 유리한 측면이 있습니다. 지속적인 자극에 대한 반응을 줄임으로써 다른 새로운 자극에 더 민감하게 반응할 수 있게 되기 때문입니다.

한편 냄새는 사람에 따라, 냄새 분자의 구조나 농도에 따라, 경험이나 문화에 따라 다르게 감각되기도 합니다. 예를 들어 땀에 포함된 냄새 분자는 사람에 따라 단 냄새, 사향 냄새, 오줌 냄새 등으로 서로 다르게 느끼기도 하고, 아예 그 냄새를 인식하지 못하기도 한다고 해요. 그뿐만 아니라 같은 냄새라도 그 세기를 다르게 느끼는 경우도 있다고 합니다. 이는 특정 자극에 반응하는 후각 수용체의 발현 패턴이 사람마다 다르고 냄새 물질에 대한 민감성도 제각각이기 때문인데요, 이와 관련하여 후각의 유전적 변이가 냄새 지각의 개인차를 반영한다는 사실이 최근에 확인되었습니다. 또한 분자식이 같더라도 삼차원 구조가 다른 입체 이성질체의 냄새 분자의 경우 서로 다른 냄새가 나기도 합니다. 예를 들면 어떤 이성질체의 냄새 분자는 한쪽은 라일락 향이 나지만 다른 쪽은 타르와 비슷한 역한 냄새가 납니다. 같은 냄새도 농도에 따라 냄새가 달라질 수 있다고 합니다. 어떤 냄새 분자의 경우 옅은 농도에서는 장미꽃 냄새가 나지만 농도가 짙어지면 좋지 않은 냄새가 난다고 하네요. 한편 개인의 경험에 따라서도 냄새를 다르게 느낄 수 있는데, 예를 들어 배고플 때 맡는 라면 냄새와 한 달 동안 라면만 먹은 사람이 맡는 라면 냄새는 많이 다를 것입니다. 문화적 배경도 냄새를 어떻게 느끼는지에 영향을 줍니다. 일부 문화에서 선호하는 특정 향신료나 음식의 냄새를 다른 문화권에서는 부정적으로 받아들일 수도 있습니다.

지금까지 말씀드린 내용을 정리하자면, 냄새는 분자 구조나 농도 등에 따라 다르게 감각되는 물리적이고 객관적인 자극이면서, 동시에 냄새를 맡는 주체의 경험이나 상황에 따라 달라지기도 하는 심리적이고 주관적인 자극이라고 할 수 있을 것 같습니다. 이제 발표를 마무리하면서 여러분께 작은 선물을 드릴까 합니다. (분무기로 액체를 뿌리고, 잠시 기다린 후) 어떤 향기가 나나요? 시원하면서도 달콤한 이 향기가 여러분에

(3) 변화 양상

구분	전통 사회	근대 이후의 사회
특징	• 혈통이나 가문, 성별 등 출신 배경이나 선천적 요인에 의해 결정된 개인의 신분이 사회 계층화 현상의 주요 요인이 됨. → 귀족 지위 중심의 사회 계층화 현상 • 서로 다른 신분 간의 혼인이 엄격하게 제한되는 등 관습이나 법에 의해 계층 구조가 엄격하게 유지됨. • 개인의 능력이나 업적 등에 의한 계층 이동이 매우 어려운 폐쇄적 계층 구조가 나타남.	• 신분 제도의 폐지로 인하여 개인의 능력이나 업적, 성취 등과 같은 후천적 요인이 사회 계층화 현상의 주요 요인이 됨. → 성취 지위 중심의 사회 계층화 현상 • 서로 다른 계층 출신 간의 혼인이나 교류를 엄격하게 제한하는 법이 존재하지 않음. • 개인의 능력이나 업적, 성취 등에 의해 계층 이동이 가능한 개방적 계층 구조가 나타남.
사례	중세 유럽의 봉건 제도, 조선 시대의 신분 제도, 인도의 카스트 제도 등에 의해 나타난 사회 계층화 현상	근대 유럽의 산업 사회나 미국, 영국, 우리나라 등 현대 자유 민주주의 사회에서 나타나는 사회 계층화 현상

3 사회 계층화 현상에 관한 대표적 이론

구분	계급론(마르크스)	계층론(베버)
기본 입장	계급은 생산 수단의 소유 여부에 따라 구분되는 사람들의 집합체임.	계층은 다양한 요인에 의해 범주화된 각각의 위계 서열에서 공통의 위치를 차지하는 사람들의 집합체임.
계층화 요인	• 생산 수단의 소유 여부 • 경제적 요인이 다른 모든 사회 불평등을 결정함(일원론).	• 권력, 계급, 위신 등 다양한 측면에서 개인이 차지하는 위치 • 정치적 요인, 경제적 요인, 사회적 요인 등 다양한 요인에 의해 사회 불평등이 발생함(다원론).
특징	• 불연속적·이분법적으로 계급을 구분함. • 동일한 계급에 속한 사람들이 계급 의식을 가지고 연대하면서 계급 간 대립 관계가 형성될 가능성이 높다고 봄. • 계급 간 생산 수단을 둘러싼 갈등·대립 관계가 사회 변혁의 원동력이라고 봄.	• 정치적 요인, 경제적 요인, 사회적 요인 등 다양한 요인으로 나타나는 계층화 현상을 범주화하여 설명함. • 계층화가 연속적이고 복합적으로 나타나는 사회 구성원들의 서열화임을 강조함. • 지위 불일치 현상을 설명하기에 적합함.

(2) 러시아 혁명의 전개(1917)

러시아력 2월 혁명 (3월 혁명)	• 배경 : 제1차 세계 대전의 장기화로 물자 부족, 거듭된 패전으로 사기 저하 • 경과 : 페트로그라드(상트페테르부르크)에서 노동자·병사 소비에트 중심의 혁명 발생 → 니콜라이 2세 퇴위 → 임시 정부 수립
러시아력 10월 혁명 (11월 혁명)	• 배경 : 임시 정부의 전쟁 지속, 개혁 실패 • 경과 : 노동자·병사 소비에트와 임시 정부의 대립 → 레닌 중심의 볼셰비키 혁명(전쟁 반대, 사회주의 지향) → 임시 정부 타도, 소비에트 정부 수립

(3) 혁명 후의 러시아

레닌의 통치	• 독일을 비롯한 동맹국들과 단독 강화 조약(브레스트리토프스크 조약) 체결(1918) • 사회주의 개혁 : 토지 분배 및 주요 산업 국유화 등 추진 • 신경제 정책[NEP] : 급격한 공산화에 따른 경제적 혼란 극복 목적, 자본주의적 요소 일부 도입 • 소비에트 사회주의 공화국 연방(소련) 수립(1922) : 소비에트 러시아를 중심으로 우크라이나, 벨라루스 등 주변의 소비에트 정부 통합
스탈린의 통치	레닌 사망(1924) 후 스탈린의 정권 장악 → 경제 개발 5개년 계획 추진(중공업 육성, 농업 집단화), 독재 체제 강화(스탈린주의)

1. 다음 조건을 만족시키는 두 양수 a, b 에 대하여 $3^a \times 3^b$ 의 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 할 때, $p - q$ 의 값은?

[26008-0029]

1

다음 조건을 만족시키는 두 양수 a, b 에 대하여 $3^a \times 3^b$ 의 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 할 때, $p - q$ 의 값은?

(가) $3^a = 27^b$ 이고 그 값은 자연수이다.

(나) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 은 자연수이다.

- ① $220\sqrt[3]{3}$
- ② $225\sqrt[3]{3}$
- ③ $230\sqrt[3]{3}$
- ④ $235\sqrt[3]{3}$
- ⑤ $240\sqrt[3]{3}$

자료 플러스

제1차 세계 대전의 특징



▲ 독가스를 피해 방독면을 쓴 군인들



▲ 참호전



▲ 비행기를 만드는 여성 노동자들

제1차 세계 대전은 과학 기술과 대량 생산 체제의 발달에 따라 지금까지 인류가 겪었던 전쟁과는 다른 양상으로 전개되었다. 전투기, 독가스 등의 신무기가 발달하였고, 돌격전이 어렵게 되자 참호를 파고 대치하는 지루한 참호전이 계속되었다. 또한 제1차 세계 대전은 참전한 나라의 인적·물적 자원을 총동원하는 총력전으로, 군수 공장·농장 등의 인력은 여성으로 대체되었다.

2026학년도 6월 모의평가

2 사회·문화 현상을 바라보는 갑~병의 관점에 대한 설명으로 옳은 것은?



사회자

인공 지능 기술에 대한 자신의 의견을 말씀해 주세요.



을

인공 지능 기술의 등장은 사회가 그 기술을 필요로 했기 때문입니다. 인공 지능 기술은 특정 직업을 사라지게도 하지만 새로운 직업과 기회를 창출하여 전체 사회의 조화와 균형을 이루게 할 것입니다.

인공 지능 기술은 이윤을 추구하는 자본가의 필요에 의해서 나타난 것입니다. 인공 지능 기술이 노동자의 일자리를 대체하여 사회적 불평등과 갈등이 심화될 것입니다.



갑



병

- ① 갑의 관점은 기득권층의 이익을 옹호하는 논리로 이용된다는 비판을 받는다.
- ② 을의 관점은 개인의 행동이 상황에 대한 주관적 해석에 기초하여 이루어진다고 본다.
- ③ 갑의 관점과 달리 을의 관점은 행위자의 능동성을 강조한다.
- ④ 을의 관점과 달리 병의 관점은 사회적 갈등을 균형 회복을 위한 일시적 과정으로 본다.
- ⑤ 병의 관점과 달리 갑의 관점은 개인에 대한 사회 구조의 영향력을 간과한다는 비판을 받는다.

[26003-0063]

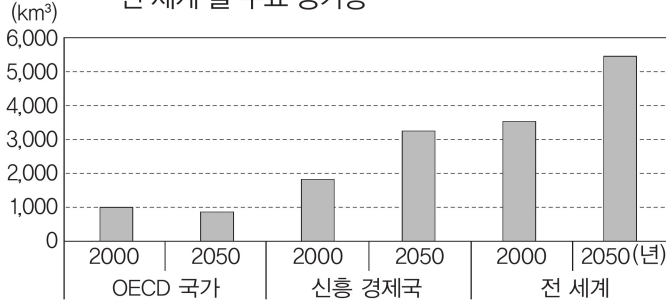
03

〈보기〉는 학생이 초고를 수정·보완하기 위해 추가로 수집한 자료이다. 자료의 활용 방안으로 적절하지 않은 것은?

◀ 보기 ▶

ㄱ. 통계 자료

전 세계 물 수요 증가량



출처: 환경부 자료집(2024)

ㄴ. 전문 학술 자료

인공 강우는 주로 0℃ 이하의 과냉각 구름에서 효과적으로 만들어지며, 영하 40℃ 이하의 구름에서는 얼음 결정이 포화 상태일 가능성이 높아 인공 강우의 성공률이 낮아진다. 하지만 이러한 환경적 요인을 갖춘 구름을 찾기가 어렵기 때문에 0℃ 이상의 구름에서도 물방울을 만들 수 있는 인공 강우 기술이 개발되었다. 그중 하나인 ‘하이그로스코픽 씨뿌리기[Hygroscopic Seeding]’는 염화 칼슘 같은 흡습성 물질을 사용해 구름 속 물방울을 더 크게 만든다. 이 방법은 얼음 결정이 아닌 액체 물방울 형성에 초점을 맞춘 기술로 0℃ 이상의 따뜻한 구름에 주로 적용된다. 출처: 기상청 보고서(2024)

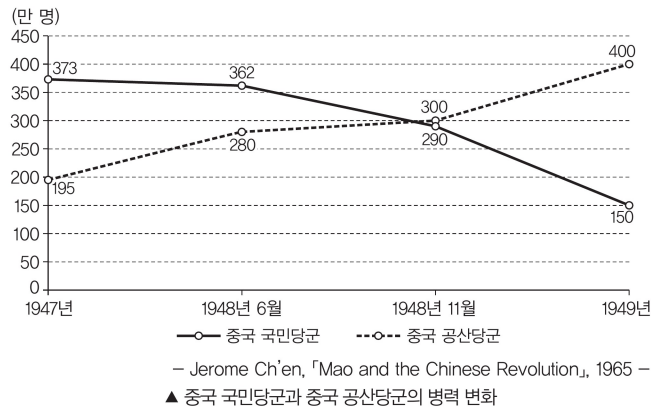
ㄷ. 인공 강우 기술 전문가 인터뷰

“최근 인공 강우 기술은 아랍 에미리트의 드론을 이용한 기술처럼 전기 자극이나 레이저를 활용하는 방식으로 연구가 진행되고 있습니다. 이런 방법은 화학 물질을 사용하지 않는다는 점에서 환경 관련 부담을 줄이고 비용을 낮출 수 있습니다. 우리나라도 기상청 주도로 AI를 활용해 구름 상태를 예측하고 최적의 씨뿌리기 시점을 찾는 연구를 진행 중입니다. 하지만 인공 강우 기술의 한계는 아직까지 분명합니다. 비가 생성될 수 없는 구름 조건에서는 어떤 방법도 소용이 없다는 것입니다. 구름 조건과 관계없이 인공 강우의 성공률을 높일 수 있을 때 진정한 기술적 발전을 이룰 수 있을 것입니다.”

- ① ㄱ을 활용하여, 물 수요 증가와 관련된 객관적인 수치 자료를 1문단에서 물 부족 문제가 물 수요 증가와 관련 있다는 내용의 근거로 제시해야겠어.
- ② ㄴ을 활용하여, 상대적으로 높은 온도의 구름에서 물방울을 만드는 인공 강우 기술을 2문단에서 과냉각 구름에 적용하는 인공 강우 기술과 비교해야겠어.
- ③ ㄴ을 활용하여, 인공 강우를 효과적으로 만들 수 있는 구름의 온도에 대한 정보를 2문단에서 인공 강우의 성공률을 높이는 적절한 온도를 구체화하는 내용으로 추가해야겠어.
- ④ ㄷ을 활용하여, 환경 관련 부담을 줄일 수 있는 인공 강우 기술을 3문단에서 인공 강우 기술이 풀어야 할 과제에 대한 대안으로 제시해야겠어.
- ⑤ ㄷ을 활용하여, AI를 통해 구름 상태와 씨뿌리기 시점을 예측하여 인공 강우의 성공률을 높인 기술을 4문단에서 구름 조건을 극복한 기술 개발의 사례로 제시해야겠어.

26017-0170

5 다음 그래프에 나타난 변화 추이의 배경으로 가장 적절한 것은?



- ① 제1차 국공 합작이 결렬되었다.
- ② 중국 국민당이 북벌을 개시하였다.
- ③ 중국 공산당이 대장정을 감행하였다.
- ④ 미국이 중국 대륙에 대한 경제 봉쇄를 단행하였다.
- ⑤ 중국 공산당이 토지 개혁을 실시해 농민의 지지를 얻었다.

[26022-0169]

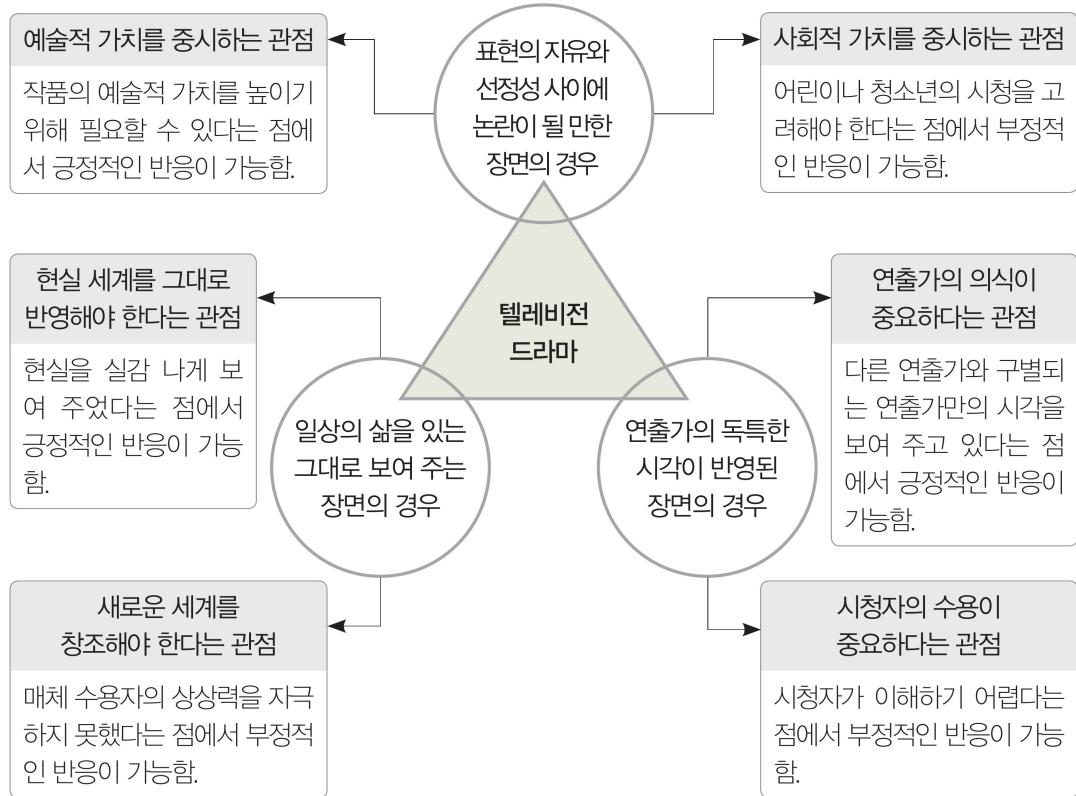
3 다음 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

갑국의 계층은 각각 상층, 중층, 하층 중 하나인 A~C로만 구분된다. 그림은 갑국 자녀 세대의 해당 계층에서 부모가 어느 계층에 속하는지의 비율을 나타낸 것이다. 단, 모든 부모의 자녀는 1명씩 이고, 부모와 계층이 일치하는 자녀 수는 계층 간 차이가 없으며, A에 해당하는 자녀 중 부모보다 계층이 상승한 자녀 수는 하강한 자녀 수의 2배이다.

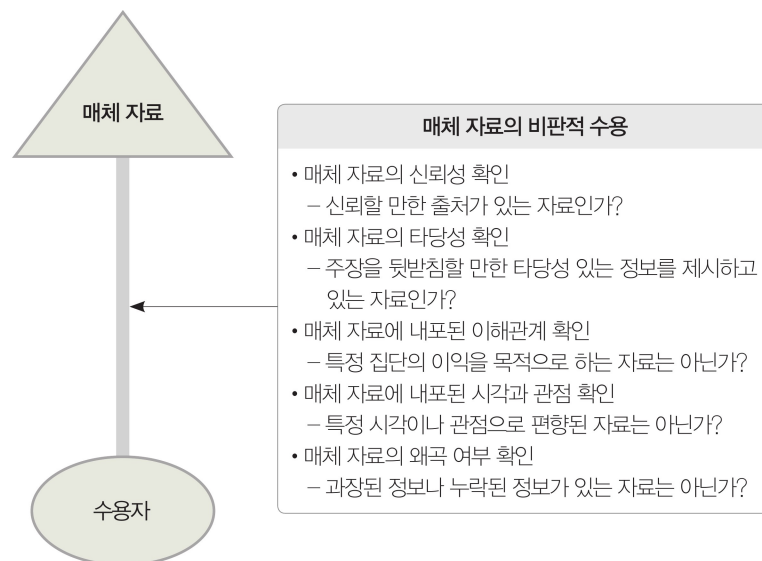


2 다양한 관점*과 가치를 고려하여 매체 자료를 수용한다.

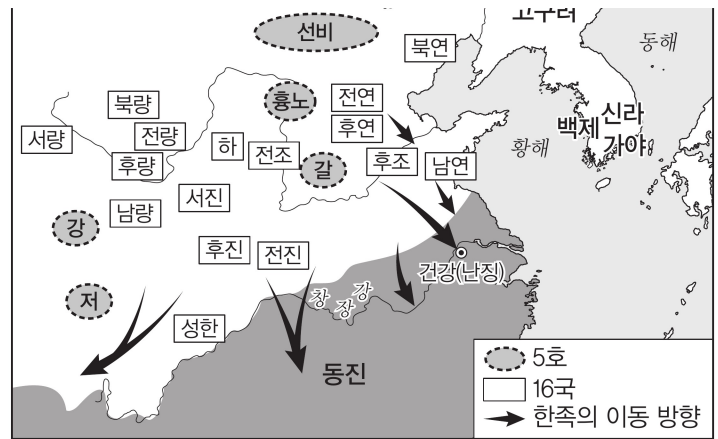
- 동일한 매체 자료라도 이를 바라보는 관점과 가치에 따라 평가와 해석이 달라질 수 있음. 예를 들어 동일한 텔레비전 드라마에 대해서도 가치 판단이 다를 수 있음.



- 정보의 질적 수준에 차이가 있을 수 있으므로 이를 비판적이고 주체적으로 수용해야 함.



5호	• 후한 말부터 북방 유목 민족이 화북 지역으로 이동 • 4세기 이후 화북 지역에 여러 국가 건국(5호 16국 시대)
한족	• 유목 민족의 침입으로 (서진 멸망, 황족들이 건강(난징)에서 동진 건국 • 한족 일부가 창장강 이남으로 이동하여 정착



▲ 5호 16국과 한족의 이동

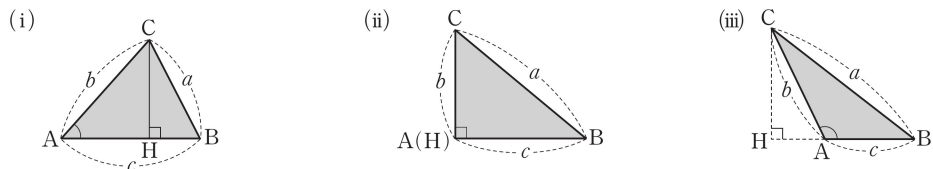
04 사인법칙과 코사인법칙

4 삼각형의 넓이

삼각형 ABC에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때, 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C$$

설명 삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 $\angle A$ 가 예각, 직각, 둔각인 세 경우로 나누어 생각한다.



(i) $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때

$$\overline{CH} = b \sin A$$

(ii) $A = 90^\circ$ 일 때

$$\sin A = \sin 90^\circ = 1 \text{ 이므로}$$

$$\overline{CH} = b = b \sin A$$

(iii) $90^\circ < A < 180^\circ$ 일 때

$$\overline{CH} = b \sin (180^\circ - A) = b \sin A$$

(i), (ii), (iii)에서 $\angle A$ 의 크기에 관계없이 $\overline{CH} = b \sin A$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CH} = \frac{1}{2} bc \sin A$$

같은 방법으로

$$S = \frac{1}{2} ca \sin B, S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

도 성립한다.

12 사회 이동과 사회 계층 구조

www.ebsi.co.kr

① 타원형 계층 구조

다이아몬드형 계층 구조를 가진 사회에서 사회 보장 제도 등 소득 재분배 정책을 강화함으로써 나타나는 경향이 있다.

② 양극화

원래 여러 사물이나 집단이 두 개의 대립하는 상태로 분리되는 현상을 가리키는 개념인데, 사회 구성원들이 두 개의 양쪽 극단에 위치한 계층으로 쏠리면서 사회 불평등 현상이 심화되는 경향을 설명하기 위해 사용되고 있다.

개념 체크

- () 계층 구조에서는 하층의 비율이 가장 높고, 상위 계층으로 갈수록 그 비율이 낮다.
- 소득 분배의 형평성이 크게 악화될 경우, 중층의 비율이 가장 낮고 소수의 상층과 다수의 하층으로 양극화되는 () 계층 구조가 나타날 수 있다.
- 피라미드형 계층 구조와 다이아몬드형 계층 구조 중 사회 통합의 실현에 유리한 것은 () 계층 구조이다.

정답

1. 피라미드형
2. 모래시계형
3. 다이아몬드형

② 계층 구성 비율에 따른 구분

구분	피라미드형 계층 구조	다이아몬드형 계층 구조
형태		
의미	하층의 비율이 가장 높고, 상위 계층으로 올라갈수록 비율이 낮아지는 계층 구조	상층 비율, 하층 비율에 비해 중층의 비율이 높은 계층 구조
특징	• 봉건적 신분제 사회에서 주로 나타남. • 소수의 상층이 희소 자원을 독점하고 다수의 하층을 지배하고 통제함. • 사회적 희소가치의 불평등한 배분 정도가 심하여 사회 통합 및 안정의 실현 가능성이 낮음.	• 근대 이후의 고도 산업 사회에서 주로 나타남. • 산업화 이후 전문직, 관료, 사무직 등으로 직업이 분화되고, 사회 복지 제도의 확충으로 인해 중층의 비율이 높아지면서 나타남. • 사회적 희소가치가 비교적 평등하게 배분됨으로써 사회 통합 및 안정의 실현 가능성이 높음.

(3) 정보화 및 세계화에 따른 계층 구조

구분	타원형 계층 구조	모래시계형 계층 구조
형태		
의미	계층 간 소득 격차가 감소하여 중층 인구가 대다수를 차지하는 계층 구조	중층의 비율이 가장 낮고 소수의 상층과 다수의 하층이 존재하는 계층 구조(양극화된 계층 구조)
특징	• 정보화와 세계화에 대하여 낙관적인 입장에서 기대하는 계층 구조 → 부가 가치 창출의 원천인 지식과 정보의 공유 확산, 국가 간 자유로운 교역의 확대에 의한 일자리 증가 등으로 소득 분배의 형평성이 높아질 것이라고 기대함. • 사회 통합 및 안정의 실현에 매우 유리함.	• 정보화와 세계화에 대하여 비관적인 입장에서 예측하는 계층 구조 → 정보 격차, 부의 집중 등으로 인해 중층의 비율이 현저하게 낮아지고 소득 분배의 불평등이 매우 심화될 것이라고 예측함. • 사회 양극화로 인해 심각한 사회 혼란 및 갈등 발생 가능성이 매우 높음.

3 바람직한 사회 계층 구조와 실현 방안

(1) 바람직한 사회 계층 구조

- ① 개방적 계층 구조: 개인의 노력이나 능력, 업적에 따른 성취 지위가 중심이 되고, 사회 이동이 자유롭게 나타날 수 있는 계층 구조
- ② 다이아몬드형(타원형) 계층 구조: 소득 분배의 형평성이 비교적 높아 계층 간 대립이 적고, 사회 통합 및 안정의 실현에 유리한 계층 구조

(2) 실현 방안

- ① 교육의 기회균등 실현, 귀속적 요인이 아닌 성취 요인에 따른 사회 이동 보장
- ② 조세 형평성 제고, 사회 보장 제도 확충 등을 통한 소득 재분배 정책 강화